EJERCICIO 14

1.Enunciado del problema

En un hospital, diseñe un algoritmo que lea un monto en dolares (real). Use una constante simbolica TASA_CAMBIO = 4000.0. Calcule el equivalente en pesos con la expresion aritmetica (dolares * TASA_CAMBIO) y asignelo a pesos. Evalúe la expresion relacional (pesos > 0). Muestre por pantalla 'X dolares equivalen a Y pesos'. Ademas del calculo principal, determine si el resultado es positivo o negativo. Asegurese de inicializar todas las variables antes de usarlas.

2.Análisis del problema

1. Datos de entrada

- dolares: monto de dinero ingresado por teclado (tipo real).

2. Proceso

1. Declarar e inicializar las variables antes de utilizarlas.
2. Declarar la constante simbólica:
    - TASA_CAMBIO = 4000.0 (representa el valor de cambio de un dólar a pesos).
3. Leer el monto en dólares.
4. Calcular el equivalente en pesos mediante la expresión aritmética:

$$pesos = dolares \times TASA_CAMBIO$$

5. Evaluar la expresión relacional para determinar si el resultado es positivo:

$$\left(pesos > 0\right)$$

6. Asignar el resultado de la evaluación a la variable es_positivo.
7. Determinar si el resultado es positivo o negativo:
    - Si pesos > 0, mostrar que el resultado es positivo.
    - Si pesos < 0, mostrar que el resultado es negativo.
    - Si pesos == 0, mostrar que el resultado es cero.
8. Mostrar por pantalla la equivalencia entre dólares y pesos.

3. Datos de salida

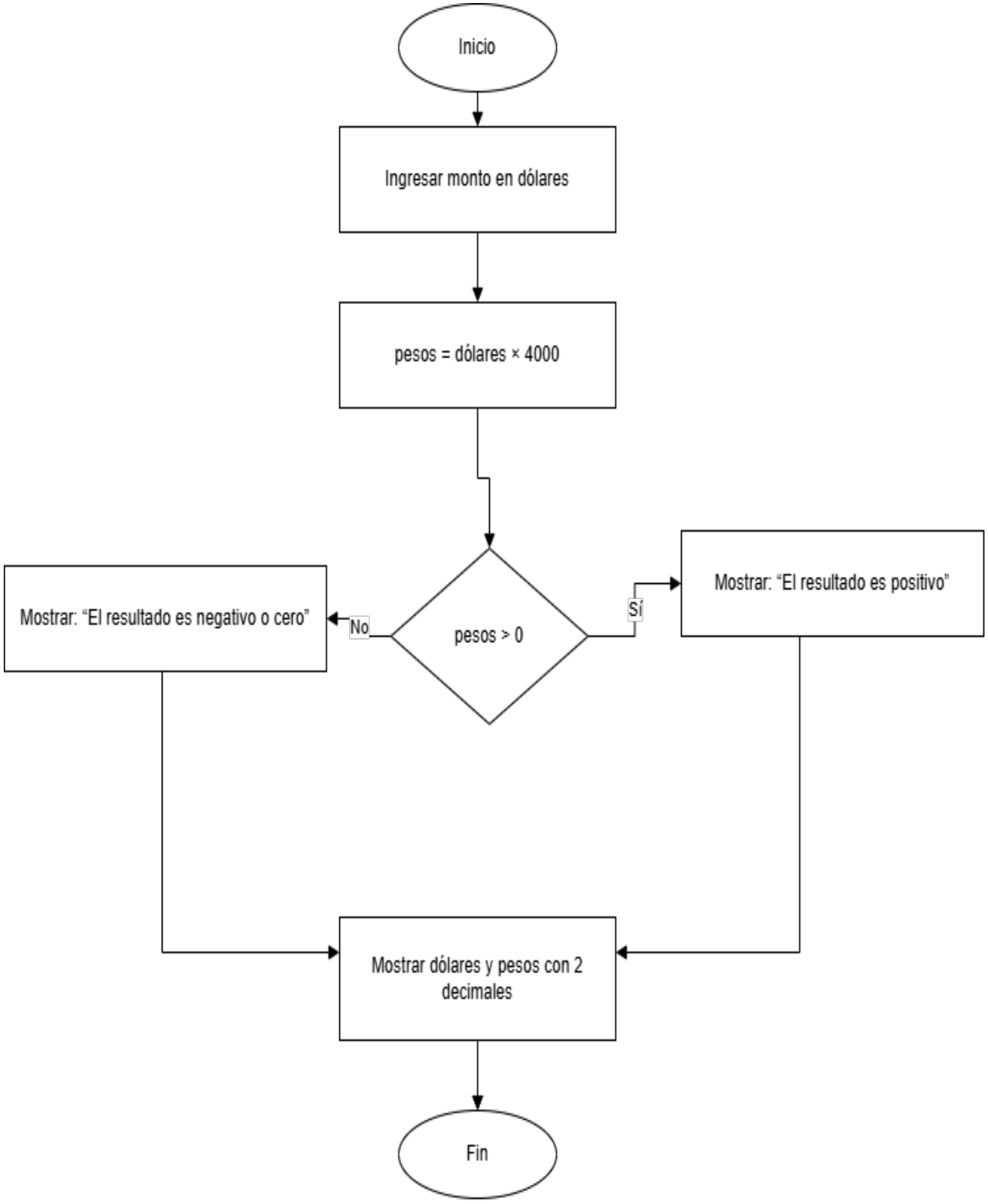
- Monto ingresado en dólares.
- Equivalente calculado en pesos.

- Resultado de la expresión relacional (1 si es positivo y 0 si no lo es).
- Mensaje indicando si el resultado es positivo, negativo o cero.

4. Variables a utilizar

Variable	**Tipo de dato**	**Descripción**
dolares	float	Almacena el monto ingresado en dólares.
pesos	float	Almacena el equivalente del monto en pesos.
es_positivo	int	Almacena el resultado de la expresión relacional (1 si es verdadero y 0 si es falso).
TASA_CAMBIO	Constante simbólica	Representa la tasa de cambio de 4000.0.

3. Diagrama de flujo



4. Pseudocódigo

```
Algoritmo Conversion_Dolares_Pesos

    Definir dolares, pesos Como Real
    Definir es_positivo Como Logico

    Escribir "Ingrese el monto en dolares:"
    Leer dolares

    pesos <- dolares * 4000

    es_positivo <- pesos > 0

    Escribir dolares, " dolares equivalen a ", pesos, " pesos"

    Si es_positivo Entonces
        Escribir "El resultado es positivo."
    SiNo
        Escribir "El resultado es negativo o cero."
    FinSi

FinAlgoritmo
```

5.1. Prueba de escritorio

Datos de entrada: dolares = 10

Paso	Variables	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	dolares = 10	No aplica	Ingrese el monto en dólares: 10
2	pesos = 40000	No aplica	—
3	es_positivo = 1	pesos > 0 →Verdadero	—
4	es_positivo = 1	if (es_positivo) → Verdadero	El resultado es positivo.

Operación realizada:

- pesos = 10 * 4000 = 40000

5.2. Prueba de escritorio

Datos de entrada: dolares = 15

Paso	Variables	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	dolares = 15	No aplica	Ingrese el monto en dólares: 15
2	pesos = 60000	No aplica	—
3	es_positivo = 1	pesos > 0 →Verdadero	—
4	es_positivo = 1	if (es_positivo) → Verdadero	El resultado es positivo.

Operación realizada:

- pesos = 15 * 4000 = 60000

6. Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>

#define TASA_CAMBIO 4000.0

int main() {
    float dolares = 0.0;
    float pesos = 0.0;
    int es_positivo = 0;

    printf("Ingrese el monto en dolares: ");
    scanf("%f", &dolares);

    pesos = (dolares * TASA_CAMBIO);

    es_positivo = (pesos > 0);

    printf("\n%.2f dolares equivalen a %.2f pesos\n", dolares, pesos);

    if (es_positivo)
    {
        printf("El resultado es positivo.\n");
    }
    else
    {
        printf("El resultado es negativo o cero.\n");
    }
}
```

7. Salida del programa

Prueba 1

```
Ingrese el monto en dolares: 10

10.00 dolares equivalen a 40000.00 pesos
El resultado es positivo.
```

Prueba 2

```
Ingrese el monto en dolares: 15

15.00 dolares equivalen a 60000.00 pesos
El resultado es positivo.
```

8. Conclusiones del algoritmo

1. Con esta práctica he podido ver cómo esque hay que manejar los datos para que todo funcione correctamente. También he aprendido a manejar mejor las variables y las condiciones para que puedan funcionar correctamente. De esta forma he visto cómo hay que manejar un algoritmo para conseguir los resultados deseados del docente.

2. En esta actividad he tenido algunos problemas en cuanto a cómo ordenar las instrucciones. Para ello he ido viendo cómo estaba el código de forma tranquila y he podido corregir los errores que tenía. De esta forma he probado con distintos valores para ver cómo quedaba.